

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir surveiller N°1 : A

Sur : Arithmétique dans IN et Calcul vectoriel dans le plan

Durée :2 heures

Exercice01 : (2pts)

Déterminer les chiffres x et y pour que le nombre $12x5y$ Soit divisible par 9 et 3

Corrigé : 1) Le nombre $12x5y$ est divisible par 9 et 3 si et seulement s'il est divisible par 9

$12x5y$ Soit divisible par 9 et 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 9

C'est-à-dire : $1 + 2 + x + 5 + y = 8 + x + y$ **est divisible par 9**

Et x et $y \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

Exercice02 : (3pts)

On pose : $A = 41 \times 2^n + 2^{n+2}$ et $B = 60$ tel que $n \in \mathbb{N}$

1) Donner une décomposition en produit de facteurs premiers pour le nombre B (0.5pts)

2) Quel est le plus petit entier naturel m pour que $m \times B$ soit un carré parfait. (0.5pts)

3) Donner une décomposition en produit de facteurs premiers pour le nombre A en fonction de n . (1pts)

4) Déterminer $PGCD(A; B)$ et $PPCM(A; B)$ en fonction de n . (1pts)

Corrigé : 1) $B = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$

2) $m \times B$ un carré parfait alors $\sqrt{m \times B}$ est un entier naturel

Donc le plus petit entier naturel m pour que $m \times B$ soit un carré parfait est $3 \times 5 = 15$

3) $A = 41 \times 2^n + 2^{n+2} = 2^n (41 + 2^2) = 45 \times 2^n = 2^n \times 3^2 \times 5$

4) Si $n = 0$ alors : $A = 3^2 \times 5$ et donc : $PGCD(A; B) = 3 \times 5 = 15$

Si $n = 1$ alors : $PGCD(A; B) = 2^1 \times 3 \times 5 = 30$

Si $n \geq 2$ alors : $PGCD(A; B) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

Si $n \leq 2$ alors : $PPCM(A; B) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 60$

Si $n > 2$ alors : $PPCM(A; B) = 2^n \times 3^2 \times 5 = 45 \times 2^n$

Exercice03 : (2pts)

Est-ce que les nombres suivants sont premiers ? Justifier votre réponse.

332787 ; 607 ; 331004001 ; 997

Corrigé : 1) 332787 n'est pas premier car la somme des chiffres est 30 qui est multiple de 3 donc 3 divise 332787

2) Est ce que 607 est premier ? On utilise la règle :

On cherche les nombres premiers p qui vérifient : $p^2 \leq 607$

Les nombres sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 et aucun ne divise 607.

Donc 607 est premier

3) 331004001 n'est pas premier car la somme des chiffres est 12 un multiple de 3 donc 3 divise 331004001

4) Est ce que 997 est premier ? On utilise la règle :

On cherche les nombres premiers p qui vérifient : $p^2 \leq 997$

Les nombres sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 et aucun ne divise 997.

Donc 997 est premier

Exercice04 : (4pts) $n \in \mathbb{N}$

1) Déterminer la parité du nombre : $n^2 + n + 3$ (1pts)

2) a) Vérifier que : $n^3 + 3n^2 + 2n = n(n+1)(n+2)$ (1pts)

b) Montrer que : $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 si $n \in \mathbb{N}$ (2pts)

Indication : Etudier les cas : $n = 3k$; $n = 3k + 1$ et $n = 3k + 2$ avec $k \in \mathbb{N}$

Corrigé : 1) $n^2 + n + 3 = n(n+1) + 3$

Or $n(n+1)$ est le produit de Deux nombres consécutifs donc c'est un nombre pair et 3 est impair

Donc : $n^2 + n + 3$ est un nombre impair

2) a) Vérifions que : $n^3 + 3n^2 + 2n = n(n+1)(n+2)$

$$n(n+1)(n+2) = (n^2 + n)(n+2) = n^3 + 2n^2 + n^2 + 2n = n^3 + 3n^2 + 2n$$

b) Montrons que : $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 si $n \in \mathbb{N}$

Etudions tous les cas : $n = 3k$; $n = 3k + 1$ et $n = 3k + 2$ avec $k \in \mathbb{N}$

Il y'a trois façons d'écrire n : $n = 3k$ ou $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$ avec : $k \in \mathbb{N}$

Pour cela on va utiliser un raisonnement qui s'appelle raisonnement par disjonction des cas :

1ère cas : si $n = 3k$: $n^3 + 3n^2 + 2n = 3[k(3k+1)(3k+2)] = 3k'$ avec : $k' = k(3k+1)(3k+2) \in \mathbb{N}$

Donc : $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 dans ce cas

2ème cas : si $n = 3k + 1$: $n^3 + 3n^2 + 2n = (3k+1)(3k+2)(3k+3) = 3[(3k+1)(3k+2)(k+1)] = 3k'$

Avec : $k' = (3k+1)(3k+2)(k+1) \in \mathbb{N}$

Donc : $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 dans ce cas aussi

3ème cas : si $n = 3k + 2$

$$n^3 + 3n^2 + 2n = (3k+2)(3k+3)(3k+4) = 3[(3k+2)(k+1)(3k+4)] = 3k'$$

Avec : $k' = (3k+2)(k+1)(3k+4) \in \mathbb{N}$

Donc : Le nombre : $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 dans ce cas aussi.

Par conséquent : selon le raisonnement par

Disjonction des cas le nombre $n^3 + 3n^2 + 2n$ est un multiple de 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice05 : (3pts)

$m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$ et $m > n$

1) Montrer que : $m + n$ et $m - n$ ont la même parité (1pts)

2) Déterminer tous les couples $(m;n)$ de nombres entiers naturels qui vérifient la relation :

$$m^2 - n^2 = 96 \quad (1) \quad (2pts)$$

Correction : 1) $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$ et $m > n$

Si $m - n$ est pair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $m - n = 2k$ donc : $m - n + 2n = 2k + 2n$

Donc : $m + n = 2(k + n) = 2k'$ avec : $k' = k + n \in \mathbb{N}$

Donc : $m + n$ est pair

Si $m - n$ est impair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $m - n = 2k + 1$ donc : $m - n + 2n = 2k + 1 + 2n$

Donc : $m + n = 2(k + n) + 1 = 2k' + 1$ avec : $k' = k + n \in \mathbb{N}$

Donc : $m + n$ est impair

Conclusion : $m + n$ et $m - n$ ont la même parité

2) $m^2 - n^2 = 96$ Équivaut à $(m+n)(m-n) = 96$

Donc : $m + n$ et $m - n$ sont des diviseurs de 96

On a : $96 = 2^5 \times 3^1$ donc les diviseurs de 96 sont : 1 ; 96 ; 2 ; 48 ; 3 ; 32 ; 4 ; 24 ; 6 ; 16 ; 8 ; 12

Et $m + n$ et $m - n$ ont la même parité

Par suite : $\begin{cases} m - n = 2 \\ m + n = 48 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m - n = 4 \\ m + n = 24 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m - n = 6 \\ m + n = 16 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m - n = 8 \\ m + n = 12 \end{cases}$ car $m - n < m + n$

Donc : $\begin{cases} m = 25 \\ n = 23 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m = 14 \\ n = 10 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m = 11 \\ n = 5 \end{cases}$ ou $\begin{cases} m = 10 \\ n = 2 \end{cases}$ Par suite : les couples $(m; n)$ de nombres entiers naturels

qui Vérifient la relation (1) sont : $(25;23)$; $(14;10)$; $(11;5)$; $(10;2)$

Exercice 06 : (2pts)

Soit ABC est un triangle et soit D le point tel que : $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC}$

Montrer que : Les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires et construire le point D

Corrigé : $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC}$ Signifie $\overrightarrow{BD} = 3(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC})$

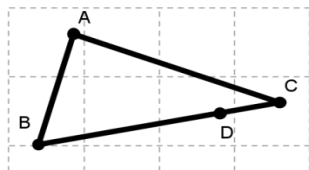
Signifie $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DB} + 3\overrightarrow{BC}$

Signifie $\overrightarrow{BD} - 3\overrightarrow{DB} = 3\overrightarrow{BC}$

Signifie $\overrightarrow{BD} + 3\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{BC}$

Signifie $4\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{BC}$ c'est-à-dire : $\overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$

Par suite : Les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires $\overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$



Exercice 07 : (4pts)

Soit ABC est un triangle. I et J sont deux points tels que : $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$

- 1) a) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{IC}$ en fonction de : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (1pts)
- b) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BJ}$ en fonction de : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (1pts)
- 2) Déduisez que : les droites (IC) et (BJ) sont parallèles (2pts)

Corrigé : 1) a) Expression de $\overrightarrow{IC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$? D'après la relation de Chasles :

On a : $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC}$ d'où : $\overrightarrow{IC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ (1)

b) Expression de $\overrightarrow{BJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$?

$\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AJ}$ D'où : $\overrightarrow{BJ} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ (2)

2) Pour démontrer que les droites (IC) et (BJ)

Sont parallèles il suffit de prouver que les vecteurs $\overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{BJ}$ sont colinéaires.

Or $\overrightarrow{BJ} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 3\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$

Donc : $\overrightarrow{BJ} = 3\overrightarrow{IC}$ ainsi les vecteurs $\overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{BJ}$ sont colinéaires

Donc : les droites (IC) et (BJ) sont parallèles

*C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices*

